

Caracterización de la convergencia débil

Proposición 1. Sea X un espacio normado y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en X . Entonces,

$$x_n \rightharpoonup x \iff x_n \rightarrow x \text{ en } \sigma(X, X^*).$$

Demostración: Recordemos que por la prop-base-topologia-inicial/Proposición 1, una base de $\sigma(X, X^*)$ es

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j) : n \in \mathbb{N}, L_1, \dots, L_n \in X^*, U_1, \dots, U_n \subset \mathbb{R} \text{ abiertos} \right\}.$$

$\Rightarrow$ Supongamos que $x_n \rightharpoonup x$. Sea $V \in \sigma(X, X^*)$ un entorno de x . Como $\mathcal{B}$ es una base, $\exists B \in \mathcal{B}$ con $x \in B \subset V$. Por definición de $\mathcal{B}$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\exists \{L_j\}_{j=1}^n \subset X^*, \{U_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}) \text{ abiertos} : B = \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j).$$

Como $x \in B$, entonces $\forall j \in \mathbb{N}_n : L_j(x) \in U_j$. Como $L_j(x_k) \rightarrow L_j(x)$, entonces

$$\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists N_j \in \mathbb{N} : \forall k \geq N_j : L_j(x_k) \in U_j.$$

Sea $N = \max\{N_1, \dots, N_n\}$. Entonces, $\forall k \geq N : x_k \in \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j) = B \subset V$. Por tanto, $x_n \rightarrow x$ en $\sigma(X, X^*)$.

$\Leftarrow$ Supongamos que $x_n \rightarrow x$ en $\sigma(X, X^*)$. Sea $L \in X^*$ y $U \subset \mathbb{R}$ un abierto con $L(x) \in U$. Como L es continua en $(X, \sigma(X, X^*))$ (por definición de topología débil), entonces $L^{-1}(U)$ es un abierto en $\sigma(X, X^*)$ que contiene a x . Por hipótesis,

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : x_n \in L^{-1}(U),$$

es decir, $L(x_n) \in U$. Como esto vale para todo abierto U que contiene a $L(x)$, concluimos que $L(x_n) \rightarrow L(x)$ en $\mathbb{R}$. Como $L \in X^*$ es arbitrario, $x_n \rightharpoonup x$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.